

**LAPORAN PROJECT SISTEM BOOKING SERVIS
BENGKEL MOTOR BERBASIS WEB**



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Abdullah Wahid (20240801177)

Mata Kuliah:

Pemerograman Web CR001

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul "**Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web**" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi proses perancangan, pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah proses booking servis kendaraan di bengkel. Sistem ini diharapkan dapat membantu pelanggan dalam melakukan reservasi servis secara online, membantu admin dalam mengelola data dan jadwal servis, serta mempermudah mekanik dalam mengelola proses pengerjaan kendaraan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama proses penyusunan laporan dan pengembangan proyek.
4. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, masukan, serta semangat selama proses pengerjaan proyek.
5. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca maupun pihak yang ingin mengembangkan sistem serupa di kemudian hari.

Tangerang, Juni 2024

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang, termasuk sektor jasa perbengkelan. Proses pelayanan pada banyak bengkel motor masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan data pelanggan, pengaturan jadwal servis, dan pembuatan laporan. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain antrean yang panjang, bentrok jadwal servis, kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam mencari riwayat servis kendaraan, serta kurang optimalnya pengelolaan administrasi bengkel. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu membantu proses pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir.

Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan membangun Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan booking servis secara online serta membantu pihak bengkel dalam mengelola data pelanggan, data kendaraan, jadwal servis, mekanik, pembayaran, dan laporan secara terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bengkel.

Metode pengembangan sistem yang digunakan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) dan Entity Relationship Diagram (ERD), implementasi menggunakan Framework Laravel 12, Tailwind CSS sebagai antarmuka pengguna, MariaDB sebagai sistem manajemen basis data, serta Docker sebagai media pengembangan dan deployment aplikasi. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan booking servis, memilih jadwal servis, memantau status pengerjaan kendaraan, serta melihat riwayat servis secara online. Admin dapat mengelola seluruh data operasional bengkel secara terpusat, sedangkan mekanik dapat melihat jadwal pekerjaan dan memperbarui status servis secara langsung. Selain itu, sistem mampu menghasilkan laporan operasional secara otomatis sehingga membantu pemilik bengkel dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Web berhasil memenuhi kebutuhan pengguna serta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, mengurangi antrean pelanggan, meminimalkan kesalahan administrasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan operasional bengkel.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Booking Servis, Bengkel Motor, Laravel 12, MariaDB, Docker, Website.

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has significantly influenced various sectors, including the motorcycle repair service industry. Many motorcycle workshops still perform their operational processes manually, such as customer data recording, service scheduling, and report generation. These manual processes often result in long customer queues, scheduling conflicts, data recording errors, difficulties in retrieving service history, and inefficient administrative management. Therefore, an integrated information system is required to improve the effectiveness and efficiency of workshop services.

The objective of this final project is to design and develop a Web-Based Motorcycle Workshop Service Booking System that enables customers to make online service reservations while assisting workshop administrators in managing customer data, vehicle data, service schedules, mechanics, payments, and operational reports in an integrated manner. The system is expected to improve customer service quality and enhance the operational efficiency of the workshop.

The system development process includes requirements analysis, system design using Unified Modeling Language (UML) and Entity Relationship Diagram (ERD), implementation using the Laravel 12 Framework, Tailwind CSS for the user interface, MariaDB as the database management system, and Docker for application development and deployment. System testing was conducted using the Black Box Testing method to ensure that all functional requirements operate correctly according to user needs.

The implementation results indicate that the developed system successfully facilitates customers in making online service bookings, selecting service schedules, monitoring vehicle service progress, and accessing service history records. Furthermore, the system enables administrators to manage workshop operations more efficiently while allowing mechanics to access work schedules and update service statuses in real time. The system also generates operational reports automatically, supporting workshop owners in monitoring business performance and making informed decisions.

Based on the implementation and testing results, it can be concluded that the Web-Based Motorcycle Workshop Service Booking System successfully fulfills the functional requirements and contributes to improving service quality, reducing customer waiting times, minimizing administrative errors, and enhancing the overall operational efficiency of the workshop.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	vi
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.4 Batasan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.5 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.6 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pengertian Sistem	Error! Bookmark not defined.
2.2 Pengertian Informasi	Error! Bookmark not defined.
2.3 Pengertian Sistem Informasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Website	Error! Bookmark not defined.
2.5 Booking Online	Error! Bookmark not defined.
2.7 Framework Laravel.....	Error! Bookmark not defined.
2.8 Tailwind CSS.....	Error! Bookmark not defined.
2.9 Docker.....	Error! Bookmark not defined.
2.10 MariaDB	Error! Bookmark not defined.
2.11 Visual Studio Code.....	Error! Bookmark not defined.
2.12 UML (Unified Modeling Language).....	Error! Bookmark not defined.
2.13 ERD (Entity Relationship Diagram)	Error! Bookmark not defined.
2.14 Black Box Testing	Error! Bookmark not defined.
2.15 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.16 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	Error! Bookmark not defined.
3.1 Gambaran Umum Sistem	Error! Bookmark not defined.

3.2 Analisis Sistem Berjalan	Error! Bookmark not defined.
3.3 Analisis Sistem Usulan.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Analisis Kebutuhan Pengguna.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Analisis Kebutuhan Fungsional	Error! Bookmark not defined.
3.6 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	Error! Bookmark not defined.
3.7 Use Case Diagram.....	Error! Bookmark not defined.
3.8 Activity Diagram.....	Error! Bookmark not defined.
3.9 Sequence Diagram	Error! Bookmark not defined.
3.10 Class Diagram	Error! Bookmark not defined.
3.11 Entity Relationship Diagram (ERD)	Error! Bookmark not defined.
3.13 Perancangan Antarmuka (User Interface)	Error! Bookmark not defined.
3.14 Arsitektur Sistem.....	Error! Bookmark not defined.
3.15 Flowchart Sistem.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
IMPLEMENTASI SISTEM.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Gambaran Umum Implementasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Perangkat Keras (Hardware)	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Perangkat Lunak (Software).....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Halaman Home.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Halaman Login	Error! Bookmark not defined.
4.4.3 Halaman Registrasi	Error! Bookmark not defined.
4.4.4 Dashboard Pelanggan	Error! Bookmark not defined.
4.4.5 Dashboard Admin.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.6 Dashboard Mekanik	Error! Bookmark not defined.
4.4.7 Halaman Booking.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.8 Halaman Pembayaran.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.9 Halaman Laporan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
5.3 Penutup	Error! Bookmark not defined.

